

A Packing of 54 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 54 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.763282. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.761790, obtained by deleting 1 of the 55 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 54 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.763282\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 54$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.761790, obtained by deleting 1 of the 55 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 54/53 = 1.766038$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N54.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 108 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

587760880381501348613190953249655786168384761021472227853687063876068178
935746938260151260064385

denominator:

333333333333169730848074412555514217828902701166509229356551308509850187
334038803891041934911704

B Coordinates

54 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N54.txt`.

86748227488 -27410554089	-459306833240 212135899522	322113001578 83161031506	-51115856064 80093892904
211132904207 416213535499	-59762394422 302938023318	-203140608395 119338837637	317509712865 87127427499
113884711625 224725862522	-35184822352 377974337894	-102965087807 98215365278	68179339184 -127519499454
-215946517053 46768360247	-204474443526 -218903454781	-337087457063 -194656503368	-69985081944 454895115112
-78048302126 1364927005	328365255397 218811022392	458732288696 -68487348692	322391102869 -3065734197
79251667661 -81796919526	160099981939 371149317234	147283754568 165488102058	-46339401986 -202035442146
-370878530655 160264368718	231334635205 -65580060384	-197892892019 413639563020	327581196166 364907089803
-391938969714 145717037234	-688944249638 -44696642979	-277235546538 -248532323270	159209743960 55236415890
-201474148336 6925827575	-137624725947 -120238610113	-256487714115 -40098941563	524969358119 -17078305099
438112368598 11361085283	-8605129420 392903092694	211472850702 -431858270233	-76650974967 -470417106611
-346442883541 -45107493335	-178724637038 123357112034	157057021808 -133243254006	51095350050 -88068496956
-186212508882 19585581381	482342036251 45944455684	-214049785003 -582693886196	-403685764894 -21468232565
-316108095052 -477286844163	552093448489 299271869596	-35961442600 -31850894957	106718425452 555453225163
-291405784410 620184481918	-91267654811 227651044321	358976026451 210621130024	-189191971723 199600949303
-112613952578 -323555859432	-126674622147 -194941589663	324392113848 -144147615610	172220208398 -218476200475
13809196533 53278751189	188426497791 -411436711584	-251904754301 248451809113	119570649980 161958701152
-498414553770 86124514897	-271447905635 251288359692	388807843909 -501439015654	-14257522623 78610649661
53815390222 407011775111	45472310790 225914123752	-104226023710 351884674608	-16458041158 33071660615
173174173315 14014576754	-47241431334 253868820914	22440563008 278781768540	-504846728344 -42189940599
-358862196191 -357913118572	481999261426 127884618614	238806837483 313014537108	194940721878 -431247368274
157869865176 -6804006723	198618646174 -417729065771	-22277203567 10574759298	337956301307 4791164652
-365371600214 -195142269077	-12135327382 9263069975	493844472665 115971840551	-136268630957 -178176879672
-270124224003 -190864629071	-42399468635 295137292624	-123509737584 -151863823737	-276250741026 -298183685092
203433306257 351592307065	-219286539354 15782062301	-138011418072 -188982705746	484734989371 -180134357670
-5153109943 330684669235	-277425406993 177975929835	144287896181 100305361764	-316847766590 -93646185502
-293155456221 427321143589	234790270701 261844261356	-39490964572 -293264061994	-317231103298 -210144224414
-272652539181 290663362042	-1857817432 244350740626	-66575282528 -243801929043	-130129961371 407405557380
-279792132460 338873208379	364740268079 -391049997777	-589393705082 138586745526	-148975260975 -285951325579
-180256405989 -39739505578	-78194189804 -173374490176	136842852288 22589683195	-134068338983 339403886218
-214175565306 39879666287	76929059421 132177106645	177981361848 448467238251	66588219043 -205768205121
94724024621 303822740309	240661157318 47756906075	-277765360935 -18882192966	-52259072573 -189975592238
321101949850 515715744285	-418681750323 -51103284681	-142193986965 256174493300	-149301817252 135881964490
112926254735 270509391027	-247366114537 -608472348224	-311739277857 -384653282406	139490323686 -282654477876
190832570333 -60528727425	50193099343 231884065200	456005469788 -347601576983	480723160043 131903711420
-28411831306 302426540199	197685070555 -345036919463	495086752542 -145598936192	330967750798 -57347475569
124841622183 131749357129	-581865253147 27943327462	-43683679878 -306848166724	75727455541 -563938532436
510041943214 -155410004524	-12509886530 10412935372	22467329895 263625215890	-522667795727 84824290621
-280023167617 -162758833692	5114695584 282456718091	-273323204002 363957223195	-245752476585 -198204365879
-60188321651 383741510726	27505487316 196287213389	-9803314480 -191231985424	114068487811 148810327421
298343323633 213369429211	139510669038 -187705178679	210925016458 209507084390	-180803469391 -319675133686
440039790076 -370540053479	160095951731 545014607315	22949763274 64445874248	402640997120 367370453055
101467144656 -72757178013	427566700672 2705147063794	-395839185467 -425754555229	385339772656 -234257563049
44671919157 107578499042	145187321504 -82074317734	-62221675657 69583440043	-562349456107 -222696139781
-253488595610 241796063190	73223415100 113412994416	124282097933 145098333853	181487263004 -479090562940
-347834799074 3387495788	52015677461 58859455217	-64375349325 -60531012681	129965644822 95807773451
13436029583 47482611559	-373597029917 -315384985292	356603997075 229845980622	2023652620 225117210821
-130805426054 23533398960	-36783891938 -32831944092	-60407278408 161954781833	-274288589096 338414103671
267913412698 18390056713	-154899862715 59401208669	-124790067131 -10042594010	-186841887131 4658112729984
-117550917588 -320630551967	-156949973490 -111085635906	235685382839 365786634321	194808463916 40103208822
-22240368350 37125703154	-206929210942 115917867472	159739071847 368924201508	-189436920071 55867411655
283383680343 81514944047	352835303793 -616347324338	-409774960614 -309715136178	295483191277 78399181059
216165535567 172942105334	-391237986491 -15660662342	-104051488731 313689905974	135549914267 -15642680922
-175782653985 -313584089041	-481928311502 152230259043	685602812490 -38368031923	27758911709 -145192891709
617526538500 -29275307801	-280625949832 346930708472	33067803336 -89785530171	-14140656332 72696534753
-259275426885 129272217944	103127339689 240510528899	331471822824 -184207511374	108782833482 -117787128159
-123417375083 -185318266568	25330509323 -612377402018	-113575225305 -74196164550	-44177356182 313023622824
43378091998 -652685528	29675498918 36742396631	-58806391857 247932648349	122323038746 504718308678
-316886274024 650662199583	119997344741 293919559022	87311103181 259498197025	-326082713671 181369500897
3398330061522 442799377867	320003153036 321786942639	86555391959 143488016335	220400119688 71489013555
-238972619272 293932105674	4247409144803 -49317644446	-232993318629 516093062743	182653581232 322843681573
99116888702 35513783918	-204071474558 73538019232	-232798750734 211466890911	106827373802 401991221197
50027183160 -528883844069	219781735772 -134186245464	-274595879729 341064135845	-327462561568 -26130203039
135642410438 104446803359	579079090319 -157932089943	-167870996534 30728171493	514115935582 -405857922093
-45157679951 52250102163	-35769364002 152618156636	487724792558 -17961095327	-128182473447 -312114745103
-74092287563 -209445167127	121297120180 -103829877220	-47946043610 508883768107	91716913358 -14620157959
174563256397 -376634544907	56503139808 162548410579	21494031256 451989139176	158569621840 59043643803
109887796596 -13249996220	-244491928245 -370544113080	168745921763 68021472021	149037584398 232500423708

-232999467687 -94790133995
523006903849 3271284624
378233673924 254766180304
-23923569392 542412909789
247254960658 -444311090137
-276389129544 -165887585051
141738558752 -97499354561
145483195153 147940062407
558969804716 9643383446
64598289577 234017802730
-184560345481 -136293201698
-98759680004 476184687820
-184382251381 -237286300751
-260210519296 56113888613
27992981498 -72702467894
72595635423 62575071100
-457591046390 125375997735
-143613760427 -211173517832
50213288410 -56229972930
260596196040 -66494285938
79709054494 -122493890428
-214969254231 77908748315
-98382499712 65208649338
-298731430504 332950269779
-59289407961 -430019938274
-4619783883 -595706137059
109674478735 57191848559
2150764532 -354613977974
-584523731456 -299754975402
-55336255038 163838261141
552645365707 -57833806337
302889008174 -150937374510
-2200769719 -434195602580
323649726476 148824193033
-416633823293 302164334139
-20891113817 -266892084807
102432445800 547667460173
68357265011 2154575616
-163402249685 78374793244
-502384147914 -6288769462
183472866041 78509875524
-26257825684 -1029858014
-172406677551 112081927420
-522460450199 -197277482185
2975578031 396307255177
-55265830255 250598270040
29731512139 -207496661128
-212458575666 7074337562
102092268485 437562011662
-237032230463 -157150095112
-176209489315 121841111882
162969181384 -463115581607
-3877741464354 -14266852207
227786369250 362461267985
-153181870659 228736277738
-14699081429 -295500873399
-594574259174 -153354907065
94200866723 -53474775984
305381058991 -17422836041
149842779737 7045562097
149474214173 -475752499234
-322813493672 11239059286
-520455035097 -38016646835
-101500272728 224604036461
133951966046 -6532229193
-152018940846 196089438061
261960707345 284870232470
101476415052 142965023886
-181854986147 478865941095
204112637738 362601954999
-236709680823 -133726313059
109784161132 72405181603
1978772248890 201785919945
186747582763 -542841872935
3417373983030 -4315792173
-441849654986 -225858230738
-43486359119 -178235396619
211924906669 -598033097336
-159019396653 -81862969342
-30017236187 36283437601
-432355051962 -438036686923
281249542995 -146602034643
643847036410 -66574056589
-4841396981 -525495186328
-298841667477 20616250878
30272666663 -23018152886
34574081588 11661525698
-153023178662 -11914311356
-87394741338 -202508533846
-340940384075 105518803485
41747473683 160497429991
-88598613892 -218978411375
200984364694 276854034322
-18399852661 319313306781
-1673802750 392364986891
-369179313558 -682372523
-357214478587 347616201552
14577092470 -370942112953
194845325186 258521968913
-31063181733 23729216550
-386793590732 -235277896419
-346359769980 22558242746
-95040418383 20080925330
291589885715 355393557947
-25275276743 -203761354473
531100173386 -322198946233
-99440020105 -117068807520
-594078544416 -129861126462
-570225315433 385109361487
-246296083403 22099264174
-173868924945 -445198175623
7950369510 -120274858039
-64514138997 -511551132932
247783619441 31670899660
-140709658470 -263848978201
321605789216 99652839827
74774145698 -42313626517
46438346502 184284938125
80715964199 -113236392711
138952234437 55287003754
-74828157163 291577905605
-54775691721 377871954737
55764357535 -506369142630
125445642881 256501133038
-7072556166 -149616977450
124095869910 -2014633489
-541573396831 -53798052988
151879330847 -263335712433
106271402616 67066052838
150386581569 -230720995994
-57850264745 -161487494453
-41555764013 511149300263
-737188235201 -33898004247
51561363647 11960132471
-88502786723 278967431814
91769508040 -252790296134
-219071043386 -284441924644
3080454211 145960756526
-226076397194 -233649067533
239121705031 -515077380993
109986421900 -13808679849
-109183474022 -473400561774
545886394307 -308585457675
-301748159886 -191690282259
133278032455 -82947833152
42385674614 109061068331
-180568336941 -167414606758
578833982163 206450389412
-25567962423 232906436844
-147144436240 348727093150
102606084697 -20842301979
-242058536590 -191873585962
347133024268 431646120256
-355450201022 215614768435
-93949752096 -246098525946
-183573178073 -286700436146
95197757720 327213253914
-311680895128 -26451028945
-16589832063 -177866940550
-513832722732 -44431824428
126355342967 37620946442
-119940712432 -351673247568
-136081178014 -208709666178
-367742090329 365855255631
389467591888 -372395579709
-12643839221 165271431366
-64595793074 120661083535
100515300840 45805520427
-35554079206 229823608693
184260404328 30362919222
14212693536 464192049797
175360953877 -156457119159
262834235482 -256280318880
113550253739 -288496165485
34844097633 35749840506
-691397617856 101516102293
533903593045 329028805395
213144466494 -232398427490
17365616389 502477201313
-158354251870 -98061502661
25687290982 3630988927
77368384126 -167535888104
-262774293814 -98469578817
38288053727 -184594802005
-474636231212 -67699843290
-179640877374 -622295935728
89638876575 262844228433
346886769838 -77382664507
-207077928520 280713541306
-579256778538 16184623252
-180223013985 -68797769180
31768512116 -272625527648
251040541543 -352853748753
214802484942 320531840307
15076314357 81499867764
-123830737646 85772111095
38272046732 285320554126
-12246406124 -46798408031
55750587890 -95797731634
-166056091264 118610289654
357570256662 -156332581975
-366699939045 -379271068462
211505375294 -46023477594
-156245438627 356195532045
373608496436 -484149550370
12430682448 -277425401017
301348331116 34655693120
-85543994563 90683693072
297896170850 430753011284
527851304735 7394924754
-176939354803 -254556719913
33936580298 325718146418
-422696655424 497830972277
67859021021 -133991232909
-279933220276 -143039656072
-235839582285 137164329020
333270564145 -95155309321
297397748203 -52218789726
254955399650 -156891433850
11004422631 -7622545956
67653984735 -124352187369
242730553801 285190093221
48077983774 -415491649689
-103450124018 -154935239331
-348845383826 76012444394
451421531144 599240962352
126959154865 -13386496163
575940183907 -207956973982
-147015698486 -373674558107
290346728307 273952632827
-120009490217 -303700949410
133143729184 -269346742883
-248836598650 53565873893
58930926636 328451555444
-113613051021 123621979645
-473104106426 -328518429415
354330761593 165670154408
-186975051326 -335200033091
220601353487 -25282577731
141858500061 -285085670248
-167097776619 -249684751200
464699318498 -243457547033
33491110159 393984709992
-409567766425 -268049709234
321461793364 197227844805
-344857388371 -127991439886
-283608374437 180544668138
334398099253 -89602447968
-273081059824 -433562210936
-301137237143 589539431190
-211470322186 -203029470389
-336730212681 179363376729
-63173283110 26401430566
-45004344394 44170359611
258423807174 -254644411412
-114071480701 15773351518
-36565927513 18816078880
-254944273040 -216652854645
188868420597 326286707360
249652407930 -82576944526
-341755198109 211798545850
321521139354 -140019895113
-74536078131 243845184938
-259140754668 -632585586537
337217626539 -9784666678
465606170293 -80274129138
41331356193 -202728054317
23285210008 -250745914775
-4117653342 153996022023
1253639473367 -164171859768
-23115764149 -296347018645
95777672388 -258243677079
54931461243 -17266938664
188770024834 108841333934
-59198798567 -195158114005
281968611987 266030961650
44307135007 -251061453278
-76727868489 355528568804
110904481394 393444532970
-310720681296 -152198420118
-626142353859 112364773264
-72603819956 477104885233
-211099180281 -126329625808
140309075310 -242651891703
-260168310196 -327778438429
56689414765 82319295970
478686631722 -278407703590
-129536540293 -81568476237
-214638701775 -279784552599
-227613802413 -248557151651
-37187145717 79159987867
42126015070 463213809205
-421266998108 -126456321558
-349928148380 509511962509
86968366474 -33301228316
-174863643505 -43949537919
-28396667312 202610408267
442136901336 -10050227440
-617347964230 74717460645
103364426726 34817167626
-193590472159 318530426289
-306993541111 -452117758329
-242095744156 446618340153
232969594347 255374699788
-185249267155 -43777749916
-163204425324 -368636041380
-114320054529 -299523178127
214734853313 -200379285284
-270256291826 -407832465959
-73662336965 267255282394
168659820712 285986536287
11844238426 -9268515770
196059529776 -200089859868
358140018898 -64674767210
285460923359 -239521170641
542535161564 -11163807129
-324076976424 -159893047389
333732466423 320164172721
373286884844 208035721983
-4720134409 -239302535692
-164719631674 -50182664811
-185436413095 -27697153993
378639493030 -299574949444
3186655194 -212653108020
-308099178078 -327829378475
183165408585 -358079173266
-242400687758 128511641483
-299297350810 276919186087
46997587237 561891527145
136738591083 87248008974
-487454727014 76397659085
-107371178221 25203979846
-110257768610 176606782984
-504704658632 -179503818950
320672967561 2845893379
883003335 -8069290462
62001930770 -141015848871
473120360707 -169825728225
173932721566 126419875268
1439385698 -664800923438
-305889446867 27865819114
-18662109784 472614704204
-196158952989 247015141038
55624939946 -171281337198
-12955907309 -212962555517
480287933370 106042666338
-77519483340 -228708538927
-262071413388 -235775478365
98681968941 140512363922
-58416842782 -342765047191
-48696055592 -86269924394
327687638057 -15981672539
-83134739446 663410985152
-135804201806 336339792796
-449477163075 125011556622
362922916235 -21039875020
-351894486033 -45642212788
-545125976353 -261317980426
107470144193 127425865442
-351080419953 200972397904
-126745346814 119236474931
6941826958 -29825527513
245270161416 22385489681
175277133591 61163074632
170569227633 -219538506585
-222336383215 30039566701
-1892442431318 162726470353
-118286644634 -727127332032
31429079958 117329808478
21899386238 167986020251
-60743989014 -65564511101
383656459615 -125318707894
32949206960 113415684299
166517466373 -415852698066
8222576788 198256389315
-403167936486 203763643704
-623795892364 -115989276832
325520820352 19450763996
62438948954 -89952431063
-44582241086 -224679151318
94653589232 557160407507
194909433278 72749331667
54567090832 99566820865
82240462874 -204012724874
351277936611 -91555406493
36836354997 94555563940
225091088131 -61777353430
-52912944198 -236568662606
99901857695 183124494462
96280085456 -589126529268
-41902205324 34068592104
216521223275 4325744930
-219560191404 492896938940
371006636931 200551742277
170341385662 73623239868
-2783886866 -131732508985
-81419980896 459472445617
-257295195168 -84821043742
299307285538 289307247190
58106544547 72337117960
398707561054 328290759196
-193199816810 -257242209121
-131377116018 27323904208
-195494319947 -31498723044
-472370319840 317389901164
-166930652404 -47510614926
341409649138 -184995090836
19959720134 169919105664

-233619016769 332200538317	-299968862237 -621646691847	87075061497 -364887010732	-341660879081 -75885345819
-604896348050 351066412388	140397901578 334525381327	-445428367769 -136833832845	-106448064132 -262469473703
244779001772 258284791663	-81223722383 18931614820	-486234299932 -270307617958	-298122771222 -204274171479
321550278371 41080587582	85604707916 -285129235573	-61287588601 93591555970	-178295231000 15870098247
-281954317785 -166210285050	-441986723758 231035020061	296201791419 229404005869	-413332307533 -70537419572
195755360523 -25669388074	-403823078671 88686734668	-90263557674 -147989354958	275069847998 -286318613735
-446714402703 -364145563979	352934521254 -164459924836	-253506420333 -246919636097	-293716777745 194848265247
-82287910342 219363524926	-95757950280 -531832168073	-106107393687 354591416953	-260207110088 -42236288300
-15251775081 -503511047945	-108200786620 44310080261	25049073290 -40776272220	161743130430 -90925409313
95012515698 326345329328	-140048334231 -50523705067	235335537334 45509931416	135384832708 420648332429
-35202367225 240163506558	146885814059 330084815061	-159880065915 21622434422	126707730969 101143112646
-145133819702 -153891542279	245540551334 -185454734554	101137674495 -573086451637	138110878709 -345193848248
-136654465539 7813710725	-55496825829 -224205711114	204683511774 -318138245631	-291249633116 -340000041388
203548287116 -136638506253	122407039734 -455837351130	-351639103851 -283280446415	255287917806 296462787538
30950275068 -86836054826	-152011747389 -216039709423	159406461483 -325171567976	-29635767158 -194702383728
-55321081835 -236478482487	219821302906 -272822595001	-192060780122 -170039889404	435221038284 -53711669057
-405103999828 -17111847398	444736440885 -100236824271	374243913580 -233864990851	242767507676 -521949451862
-372143378666 100894377688	338368146757 -124824678719	-541896612050 -172638494135	-461544680928 210266942664
-98704227024 765576150011	153004727320 -476981167062	-273566143434 -109941621911	52732663313 48545935565
410261304727 39524047644	-38039184409 11120939484	-307434340625 45122531313	123143611964 -34978938176
-53887292264 153554359979	-237018376552 -106215631638	42036457585 -256780446007	-229082024802 -113889998435
492883919916 313714298397	-227622950054 -278184644201	-61551378358 264986472752	-381902842639 -334433797858
-32101389946 373758575259	156739719795 -224727161034	286325195636 -548052486412	-232754869021 -68031255604
61897145449 -178524061293	174123617372 99370995400	553163795792 110328868076	362306278081 322917102477
181334145503 -100023064149	573258070021 274190921866	-239905434836 -500963581059	141479797537 195788194606
-50662535083 22025120685	109945221352 -246495441879	-188249233630 10744639186	-260925561528 -28517246915
-404514169637 66992500092	59842546822 520970945575	-304546594913 -76352032714	-85123681852 571490188067
-227515109861 -88192409158	-71347664596 -77324358200	-124945751062 120601634789	-261366913243 180781810473
-117392899096 148588066120	91708393969 -351762427672	-195594881387 -108847653788	-137443898928 281591198492
281148505381 -118176908583	-10797998608 -227761045456	260474089596 224025050983	300276216006 -27069716020
-481041050879 24757085828	-255497471567 59617315772	47192806469 -113929386634	-16471092351 438780960287
32375594481 -81551964314	391818128103 -131580259217	-360456244482 169719191697	335077732193 -217950734950
192889746262 -38478477241	-77921464213 278148868115	-147703594619 344234479532	
64833582811 -147071392083	451430806546 -282462865370	136919654263 -220970827544	